

Potentiel d'exploration du nickel en Ontario

*Analyse spatiale des occurrences minérales et des contextes géologiques
favorables*

Étude de prospectivité minière fondée sur les données ouvertes de l'Ontario Mineral Inventory,
la géologie du socle de l'Ontario, QGIS et Python

Lucas Lokumu

Master Économie appliquée — IDEPP, Université de Lille
2026

Outils : QGIS — Python — Ontario Mineral Inventory — GeologyOntario

1. Introduction

L'Ontario est l'une des provinces minières majeures du Canada. Son socle géologique, qui regroupe une partie significative du Bouclier canadien, concentre depuis plus d'un siècle une activité d'exploration et d'exploitation minière intense, en particulier dans les métaux de base et les métaux stratégiques.

Le nickel occupe une place particulière dans cet ensemble. Il s'agit d'un métal stratégique utilisé dans la fabrication d'alliages, dans de nombreux procédés industriels et, plus récemment, dans la chaîne de production des batteries pour véhicules électriques. Cette double demande, industrielle et énergétique, en fait un métal suivi de près dans les analyses de ressources critiques.

L'identification de zones favorables à l'exploration du nickel repose rarement sur une seule source d'information. Elle nécessite de croiser des données géologiques, des données spatiales et des données minières, afin de construire une lecture cohérente du territoire. Les bases de données ouvertes publiées par les agences géologiques provinciales offrent aujourd'hui une opportunité réelle de mener ce type d'analyse de manière reproductible, sans recourir à des données propriétaires.

Ce rapport s'appuie sur cette logique. Il ne vise pas à démontrer l'existence de gisements exploitables, ni à se substituer à des études techniques de terrain. Il propose une première hiérarchisation spatiale des districts de l'Ontario selon les signaux disponibles dans les données ouvertes : localisation des occurrences nickel, contexte lithologique et statut minier.

Problématique : comment identifier, à partir de données géologiques ouvertes, les districts les plus favorables à l'exploration du nickel en Ontario ?

L'hypothèse de travail centrale de l'étude est qu'il ne suffit pas de compter les occurrences nickel pour hiérarchiser les districts. Il faut croiser trois dimensions complémentaires :

- la localisation des occurrences nickel à l'échelle provinciale ;
- leur statut minier, qui reflète leur niveau de maturité ;
- leur association avec des roches géologiquement favorables au nickel.

Ce croisement constitue le fil directeur de l'ensemble du rapport.

2. Données, outils et méthode générale

L'étude repose sur deux bases de données ouvertes publiées par GeologyOntario, complétées par des couches cartographiques de référence, et sur un traitement combiné sous QGIS et Python.

2.1 Ontario Mineral Inventory (OMI)

L'Ontario Mineral Inventory recense l'ensemble des occurrences minérales connues de la province, soit 18 873 occurrences au total. Les champs mobilisés dans cette étude sont les suivants :

- MDI_IDENT — identifiant unique de l'occurrence ;
- STATUS — niveau de maturité minière de l'occurrence ;
- NAME — nom de l'occurrence ;
- P_COMMOD — substance principale ;
- S_COMMOD — substance(s) secondaire(s) ;
- RGP_DIST — district géologique régional ;
- LATITUDE / LONGITUDE — coordonnées géographiques.

2.2 Bedrock Geology of Ontario — MRD126-REV1

La géologie du socle de l'Ontario est documentée par la couche Geopoly.shp, issue du jeu de données Bedrock Geology of Ontario (MRD126-REV1), qui comprend 20 956 polygones géologiques. Le champ clé utilisé est ROCKTYPE_P, qui renseigne le type de roche associé à chaque polygone et permet d'identifier les lithologies favorables au nickel : roches mafiques, ultramafiques, gabbro, péridotite, pyroxénite et komatiite.

2.3 Couches complémentaires

- limite administrative de la province de l'Ontario ;
- fond de carte OpenStreetMap ;

- couches intermédiaires produites sous QGIS ;
- tableau final enrichi, produit avec Python.

2.4 Démarche générale

La méthode suit une logique séquentielle : extraction des occurrences nickel, identification des roches favorables, croisement spatial entre les deux, construction d'un score de prospectivité par district, puis vérification et enrichissement de ce score à l'aide de Python. Les résultats sont restitués sous forme de tableaux et de cartes, chacune accompagnée d'une interprétation.

3. Extraction des occurrences nickel

Le filtrage des occurrences nickel a été réalisé sous QGIS à partir de la base OMI complète, en interrogeant simultanément la substance principale et la substance secondaire :

```
"P_COMMOD" ILIKE '%Nickel%' OR "S_COMMOD" ILIKE '%Nickel%'
```

Ce filtre a permis d'extraire 1 554 occurrences nickel à partir des 18 873 occurrences de la base OMI complète.

Il est important de souligner que ces 1 554 occurrences ne correspondent pas à des mines. Il s'agit d'objets miniers de statuts très différents : simples indices, occurrences discrétionnaires, prospects, gisements, anciennes mines ou mines productives. Cette hétérogénéité est précisément ce que la suite de l'analyse cherche à prendre en compte.

3.1 Répartition par district

District	Occurrences nickel	Part
Timmins	375	24,1 %
Sudbury	351	22,6 %
Kirkland Lake	262	16,9 %
Thunder Bay South	177	11,4 %
Kenora	135	8,7 %
Thunder Bay North	92	5,9 %
Southern Ontario	64	4,1 %

District	Occurrences nickel	Part
Red Lake	53	3,4 %
Sault Ste. Marie	45	2,9 %
Total	1 554	100 %

Source : Ontario Mineral Inventory. Traitement : QGIS.

En volume brut, Timmins arrive en tête avec 375 occurrences, devant Sudbury et Kirkland Lake. Cette première hiérarchie reste toutefois purement quantitative : elle ne renseigne ni la maturité des occurrences, ni leur cohérence avec un contexte géologique favorable. Elle constitue uniquement un point de départ descriptif.

4. Analyse par statut minier

Le champ STATUS de l'OMI permet de répartir les 1 554 occurrences nickel selon leur niveau de maturité minière.

Statut	Occurrences	Part
Occurrence	912	58,7 %
Discretionary Occurrence	285	18,3 %
Prospect	120	7,7 %
Past Producing Mine	101	6,5 %
Deposit	73	4,7 %
Past Producing Mine (Low Tonnage)	54	3,5 %
Producing Mine	9	0,6 %

Source : Ontario Mineral Inventory. Traitement : QGIS.

La majorité des occurrences nickel correspondent à de simples occurrences ou à des occurrences discrétionnaires, qui représentent ensemble plus des trois quarts de l'effectif. Une lecture fondée uniquement sur le nombre de points peut donc surestimer des districts où les indices sont nombreux mais peu avancés.

À l'inverse, des districts contenant moins d'occurrences peuvent se révéler plus intéressants si ces occurrences correspondent à des prospects, des gisements ou d'anciennes mines. C'est

cette logique qui justifie la construction, plus loin dans le rapport, d'un score pondéré par statut minier plutôt qu'un simple décompte.

5. Croisement avec les roches mafiques et ultramafiques

5.1 Extraction des roches favorables

L'identification des lithologies favorables au nickel a été réalisée à partir du champ ROCKTYPE_P de la couche géologique, en combinant plusieurs catégories de roches associées aux minéralisations nickélifères :

```
"ROCKTYPE_P" ILIKE '%mafic%' OR "ROCKTYPE_P" ILIKE '%ultramafic%' OR  
"ROCKTYPE_P" ILIKE '%gabbro%' OR "ROCKTYPE_P" ILIKE '%peridotite%' OR  
"ROCKTYPE_P" ILIKE '%pyroxenite%' OR "ROCKTYPE_P" ILIKE '%komatiite%'
```

Cette expression a permis d'isoler 5 087 unités géologiques mafiques ou ultramafiques au sein des 20 956 polygones de la couche Bedrock Geology of Ontario. Ces unités représentent des contextes lithologiques favorables à des minéralisations de type Ni-Cu-PGE. Elles ne prouvent pas la présence de nickel, mais elles permettent de filtrer les occurrences nickel selon leur compatibilité géologique.

5.2 Croisement spatial

Le croisement spatial a été réalisé sous QGIS entre la couche des 1 554 occurrences nickel (OMI_nickel_1554) et la couche des unités mafiques et ultramafiques (Geopoly_mafic_ultramafic), à l'aide du prédicat géométrique « intersecte ».

Ce croisement a permis d'identifier 589 occurrences nickel situées sur des roches mafiques ou ultramafiques, soit 37,9 % des 1 554 occurrences nickel initiales.

District	Occurrences sur roches favorables
Sudbury	162
Timmins	141
Kirkland Lake	100
Thunder Bay South	59
Thunder Bay North	34
Red Lake	32
Kenora	31
Southern Ontario	17
Sault Ste. Marie	13
Total	589

Source : Ontario Mineral Inventory ; GeologyOntario MRD126-REV1. Traitement : QGIS.

Le filtre lithologique modifie sensiblement la hiérarchie observée à la section 3. Avant croisement, Timmins était en tête en volume brut. Après croisement avec les roches mafiques et ultramafiques, Sudbury passe en tête avec 162 occurrences favorables, devant Timmins et Kirkland Lake. Ce résultat montre que le potentiel d'exploration ne dépend pas seulement de la densité d'occurrences, mais aussi de leur inscription dans un contexte géologique favorable.

6. Construction du score de prospectivité

Afin de tenir compte simultanément de la densité d'occurrences favorables et de leur maturité minière, un score de prospectivité a été construit par district, à partir d'un barème associant un poids croissant à chaque statut minier.

Statut	Score
Occurrence	1
Discretionary Occurrence	1
Prospect	2
Deposit	3
Past Producing Mine	4
Past Producing Mine (Low Tonnage)	4

Statut	Score
Producing Mine	5

Source : Ontario Mineral Inventory. Traitement : QGIS.

Le score final est calculé uniquement sur les 589 occurrences nickel situées sur roches favorables, en sommant pour chaque district les poids correspondant au statut de chacune de ses occurrences.

Rang	District	Occ. favorables	Score final	Classe
1	Sudbury	162	278	Très fort
2	Kirkland Lake	100	220	Fort
3	Timmins	141	193	Fort
4	Thunder Bay South	59	74	Intermédiaire
5	Thunder Bay North	34	45	Intermédiaire
6	Kenora	31	36	Modéré
7	Red Lake	32	35	Modéré
8	Southern Ontario	17	22	Faible
9	Sault Ste. Marie	13	16	Faible

Source : Ontario Mineral Inventory ; GeologyOntario MRD126-REV1. Traitement : QGIS.

Sudbury ressort comme le district le plus robuste de l'analyse. Il combine un nombre élevé d'occurrences sur roches favorables et des statuts miniers globalement avancés. Kirkland Lake dépasse Timmins malgré un nombre plus faible d'occurrences favorables, car son profil moyen est plus mature. Timmins reste un district important, mais son score est davantage porté par le volume d'occurrences que par leur maturité moyenne.

7. Analyse Python complémentaire

Une seconde étape de traitement a été réalisée en Python, afin de vérifier et de rendre reproductible le calcul du score effectué sous QGIS. Pour des raisons d'environnement (gestion des dépendances via uv), le script a été écrit en s'appuyant uniquement sur la bibliothèque standard de Python, sans recourir à pandas ni à matplotlib.

Trois indicateurs complémentaires ont été ajoutés à cette étape :

- la part du district dans le total des occurrences favorables ;
- la part du district dans le score total ;
- un indice de maturité, défini comme le score final divisé par le nombre d'occurrences favorables.

Le tableau ci-dessous présente le résultat enrichi, exporté depuis QGIS puis recalculé et complété en Python :

Rang	District	Occ.	Score	Classe	Occ. %	Score %	Maturité
1	Sudbury	162	278	Très fort	27,5	30,3	1,72
2	Kirkland Lake	100	220	Fort	17,0	23,9	2,20
3	Timmins	141	193	Fort	23,9	21,0	1,37
4	Thunder Bay South	59	74	Intermédiaire	10,0	8,1	1,25
5	Thunder Bay North	34	45	Intermédiaire	5,8	4,9	1,32
6	Kenora	31	36	Modéré	5,3	3,9	1,16
7	Red Lake	32	35	Modéré	5,4	3,8	1,09
8	Southern Ontario	17	22	Faible	2,9	2,4	1,29
9	Sault Ste. Marie	13	16	Faible	2,2	1,7	1,23

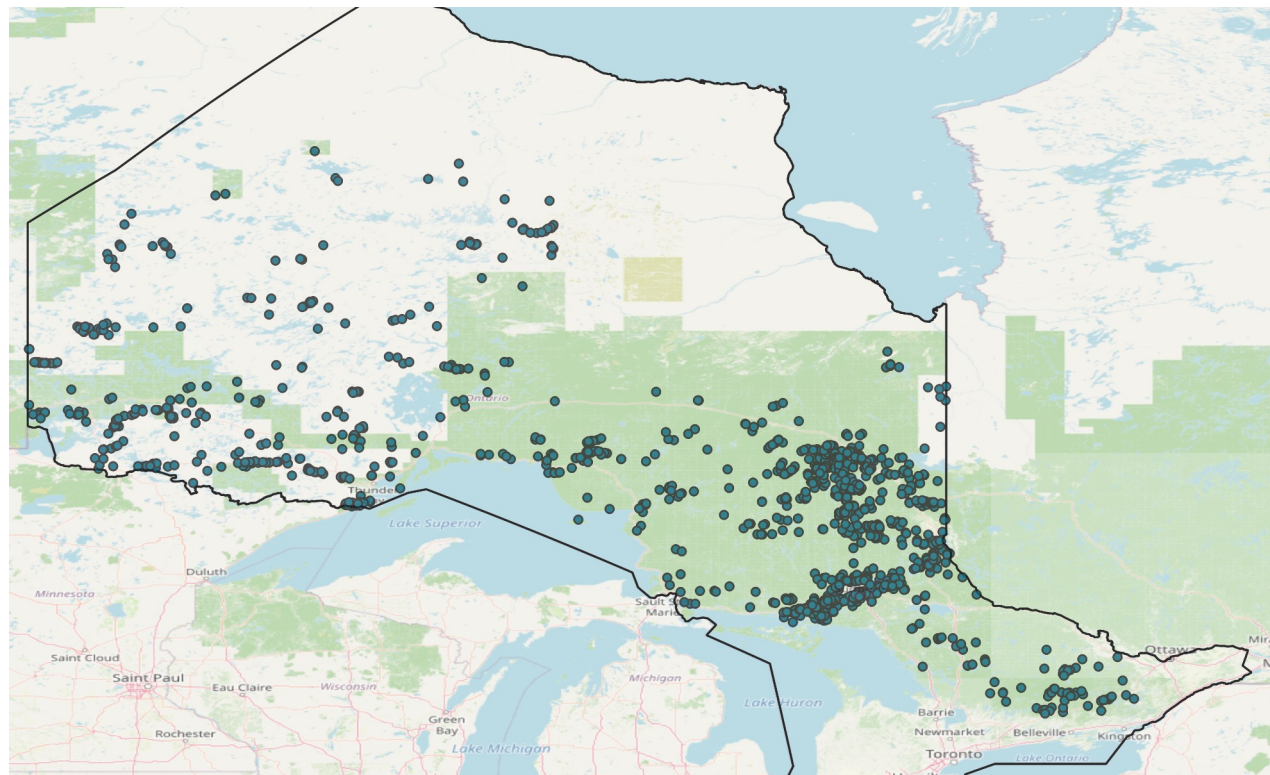
Source : Ontario Mineral Inventory ; GeologyOntario MRD126-REV1. Traitement : QGIS / Python.

Sudbury représente 27,5 % des occurrences favorables, mais 30,3 % du score total : le district combine donc à la fois densité et maturité. Kirkland Lake ne représente que 17,0 % des occurrences favorables, mais 23,9 % du score total, avec l'indice de maturité le plus élevé de l'étude (2,20), ce qui signifie que ses occurrences sont en moyenne plus avancées. Timmins représente 23,9 % des occurrences favorables, mais seulement 21,0 % du score total, avec un indice de maturité plus faible (1,37) : le district reste important en volume, mais moins mature en moyenne.

L'apport de Python à cette étape est double. D'une part, il rend le classement reproductible à partir du tableau exporté depuis QGIS. D'autre part, il permet de dépasser le simple score final en distinguant densité et maturité moyenne. Cette étape limite les erreurs manuelles et renforce la crédibilité de la démarche dans une logique de portfolio.

8. Cartographie et interprétation des cartes

8.1 Carte 1 — Répartition générale des occurrences nickel en Ontario



Carte 1 — Répartition générale des occurrences nickel en Ontario

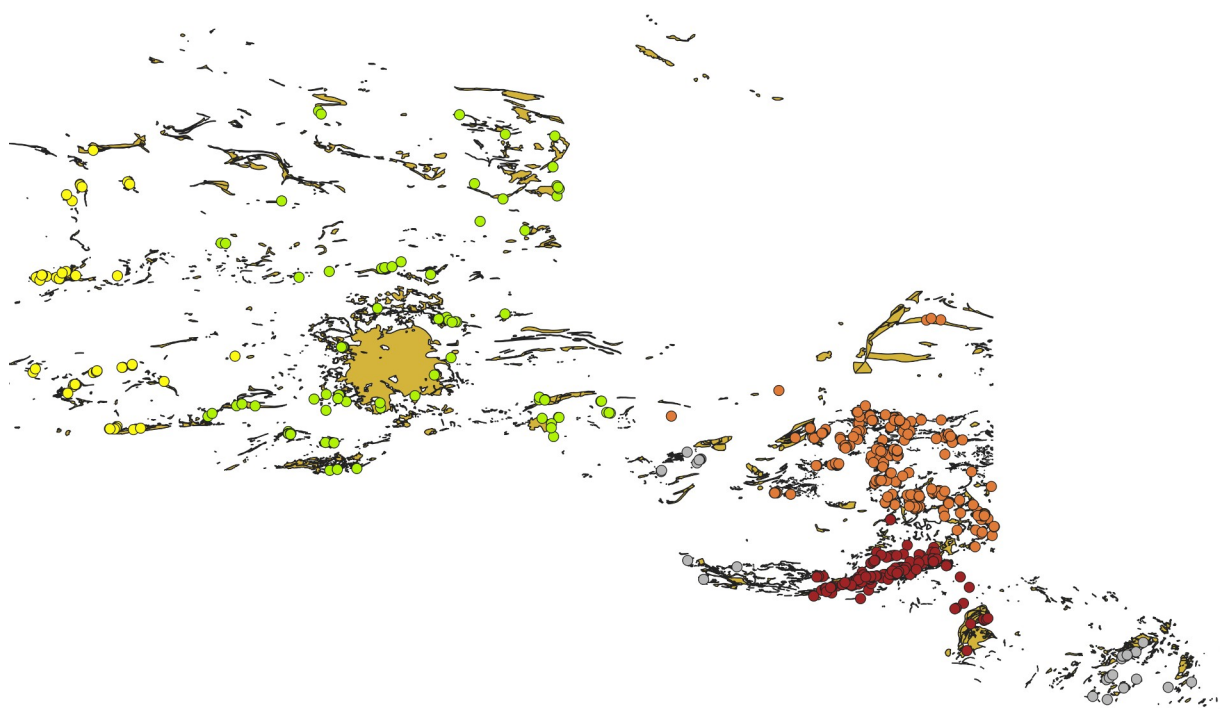
Source : Ontario Mineral Inventory ; Ontario GeoHub ; OpenStreetMap. Traitement : QGIS.

Cette carte constitue la carte de contexte de l'étude. Elle représente les 1 554 occurrences nickel extraites de l'Ontario Mineral Inventory à l'échelle de la province. Chaque point correspond à une occurrence où le nickel est renseigné comme substance principale ou secondaire. Ces points ne doivent pas être interprétés comme des mines : ils peuvent correspondre à de simples indices, des prospectus, des gisements, d'anciennes mines ou des mines actives.

La carte permet de visualiser la distribution brute des occurrences avant tout filtrage géologique et avant toute pondération par statut minier. Elle met en évidence une forte concentration dans le nord et le nord-est de l'Ontario, notamment autour des districts de Timmins, Sudbury et Kirkland Lake. Elle montre également des occurrences plus dispersées dans les districts de Thunder Bay, Kenora, Red Lake, Southern Ontario et Sault Ste. Marie.

Cette carte ne classe pas le potentiel d'exploration. Elle ne distingue pas les statuts miniers et ne donne aucune indication sur les teneurs en nickel ou sur la valeur économique des occurrences. Elle sert uniquement de point de départ spatial, en montrant où se trouvent les occurrences nickel connues dans la base OMI.

8.2 Carte 2 — Potentiel d'exploration du nickel en Ontario



Carte 2 — Potentiel d'exploration du nickel en Ontario

Source : Ontario Mineral Inventory ; GeologyOntario MRD126-REV1 ; Ontario GeoHub. Traitement : QGIS / Python.

Le fond cartographique a été volontairement simplifié afin de mieux faire ressortir les classes de potentiel et les roches favorables, qui constituent l'objet principal de cette carte.

Cette carte constitue la carte finale de potentiel. Contrairement à la précédente, elle ne représente pas les 1 554 occurrences nickel initiales, mais uniquement les 589 occurrences situées sur des roches mafiques ou ultramafiques. Ce filtre lithologique permet de concentrer l'analyse sur les contextes géologiques les plus favorables aux minéralisations Ni-Cu-PGE.

Les couleurs correspondent aux classes de potentiel calculées par district à partir du score final. Elles ne représentent pas des teneurs en nickel, ni des ressources, ni une valeur économique.

- rouge foncé : potentiel très fort — Sudbury ;
- orange : potentiel fort — Kirkland Lake et Timmins ;
- jaune / vert clair : potentiel intermédiaire — Thunder Bay South et Thunder Bay North ;
- gris / vert faible : potentiel modéré ou faible — Kenora, Red Lake, Southern Ontario et Sault Ste. Marie.

La carte permet de passer d'une simple localisation à une priorisation spatiale. Sudbury ressort comme le cœur principal du potentiel, car il combine densité d'occurrences, contexte lithologique favorable et maturité minière. Kirkland Lake et Timmins apparaissent également comme deux pôles forts, mais avec des profils différents : Kirkland Lake est moins dense mais plus mature, tandis que Timmins est très dense mais moins avancé en moyenne. Les districts de Thunder Bay apparaissent comme des zones intermédiaires, moins prioritaires que les trois premiers mais non négligeables.

Cette carte doit être lue comme une carte de prospectivité relative, et non comme une carte de richesse minérale. Elle sert à identifier les districts à examiner en priorité dans une logique exploratoire.

9. Discussion générale

Le résultat le plus important de cette étude est le changement progressif de hiérarchie entre districts selon les critères successivement ajoutés à l'analyse :

- en volume brut, Timmins est premier avec 375 occurrences nickel ;
- après le filtre lithologique, Sudbury passe devant avec 162 occurrences sur roches favorables ;
- après pondération par statut minier, Sudbury reste premier avec un score final de 278 ;
- Kirkland Lake dépasse Timmins grâce à un indice de maturité plus élevé ;
- Timmins reste important en volume, mais son profil moyen est moins avancé ;
- les districts de Thunder Bay constituent des zones secondaires mais intéressantes ;

- les districts de Kenora, Red Lake, Southern Ontario et Sault Ste. Marie présentent un potentiel plus limité selon cette méthode.

La prospectivité ne se réduit pas à une densité d'occurrences. Un district peut contenir beaucoup d'indices sans être prioritaire si ces indices sont peu matures ou peu associés aux lithologies favorables. À l'inverse, un district moins dense peut ressortir fortement si ses occurrences présentent des statuts plus avancés.

10. Limites

Cette étude repose exclusivement sur des données ouvertes et une méthode simplifiée. Plusieurs limites doivent être soulignées :

- absence de données homogènes sur les teneurs en nickel ;
- absence de tonnages ;
- absence de ressources et réserves systématiques ;
- dépendance au champ STATUS de l'OMI, dont la mise à jour peut être inégale selon les occurrences ;
- sélection lithologique réalisée par mots-clés, qui peut omettre certaines variantes de dénomination ;
- précision variable des couches géologiques selon les zones de la province ;
- absence de données géophysiques ;
- absence de distance aux routes, villes, ports, chemins de fer ou infrastructures électriques ;
- score de prospectivité volontairement simplifié ;
- absence de validation de terrain.

Cette étude ne vise pas à estimer la valeur économique réelle d'éventuels gisements. Elle classe une prospectivité spatiale relative, et non une richesse métallique. Le score doit être compris comme un outil de priorisation initiale, permettant d'identifier des districts à examiner plus finement, et non comme un modèle d'évaluation économique.

11. Conclusion

Cette étude montre que le potentiel d'exploration du nickel en Ontario ne dépend pas uniquement du nombre d'occurrences répertoriées. Le croisement entre les occurrences de l'Ontario Mineral Inventory, les roches mafiques et ultramafiques, et le statut minier permet d'identifier Sudbury comme le district le plus robuste, devant Kirkland Lake et Timmins.

Sudbury combine densité, maturité et cohérence géologique. Kirkland Lake se distingue par l'indice de maturité le plus élevé de l'analyse, tandis que Timmins conserve un rôle important grâce à son volume d'occurrences, mais avec un profil moyen moins avancé.

L'usage combiné de QGIS et de Python permet de construire une première hiérarchisation reproductible du potentiel nickel à partir de données ouvertes. Cette démarche reste exploratoire et pourrait être enrichie par l'ajout de données de teneurs, de tonnages, de ressources, d'infrastructures, de géophysique et de résultats de terrain.

12. Sources des données

- Ontario Mineral Inventory — [GeologyOntario](#)
- Bedrock Geology of Ontario, MRD126-REV1 — [GeologyOntario](#)
- Ontario GeoHub — [limites administratives](#)
- OpenStreetMap — [fond cartographique](#)
- Traitements personnels : QGIS et Python, 2026